Game Design Document (GDD): Τα Μήλα

Ομάδα 3 ατόμων

Τίτλος Παιχνιδιού
Τα Μήλα

Περιγραφή
Το παιχνίδι αποτελεί ψηφιακή αναπαράσταση του παραδοσιακού παιχνιδιού «Μήλα». Ο παίκτης βρίσκεται στη μία άκρη της αρένας και ένας AI-παίκτης στην απέναντι άκρη. Στο κέντρο βρίσκονται 5 AI χαρακτήρες που κινούνται συνεχώς και προσπαθούν να επιβιώσουν αποφεύγοντας ή πιάνοντας τις μπάλες που εκτοξεύονται από τον παίκτη.

Επισκόπηση

Είδος: 3D Action / Arcade Arena

Game Engine: Unity 2022.3.55f1

Κοινό-Στόχος: Casual παίκτες που απολαμβάνουν γρήγορα, αντανακλαστικά παιχνίδια.

Περίληψη: Ένας παίκτης βρίσκεται σε μια αρένα εναντίον 5 ζόμπι. Στόχος του είναι να τα εξοντώσει όλα πετώντας τους μπάλες, ενώ τα ζόμπι γίνονται σταδιακά πιο έξυπνα και επικίνδυνα σε κάθε level.

Στόχος
Οι παίκτης/χρήστης στην άκρη επιδιώκει να πετύχει με τις μπάλες του όλους τους κεντρικούς AI. Οι κεντρικοί AI προσπαθούν να παραμείνουν ζωντανοί χρησιμοποιώντας Dodge ή Catch (ανάλογα με το επίπεδο).

Ρόλοι Χαρακτήρων
• Παίκτης : Χειρίζεται τον χαρακτήρα στην άκρη, κινείται, στοχεύει και ρίχνει μπάλες.

Ικανότητες: Γρήγορη κίνηση, πιάσιμο και πέταγμα μπάλας με υποβοήθηση σκόπευσης (aim assist).

Περιορισμοί: Κινείται μόνο στην καθορισμένη του ζώνη.

• AI παίκτης (άκρη): Παρών ως συνεργάτης του χρήστη (δεν λειτουργεί).

Περιορισμοί: Βρίσκεται μόνο στην καθορισμένη του ζώνη.

• Κεντρικοί AI: Κινούνται συνεχώς στο κέντρο. Ανάλογα με το επίπεδο, μπορούν να εξαφανίζονται στο hit, να αποφεύγουν (Dodge), ή να πιάνουν την μπάλα (Catch).

Ρόλος: Οι αντίπαλοι.

Βασική Συμπεριφορά: Περιπλανιούνται τυχαία στην κεντρική ζώνη της αρένας.

Εξελισσόμενες Ικανότητες:

Level 1: Καμία (όταν τους χτυπήσει η μπάλα εξαφανίζονται) .

Level 2: Dodge.

Level 3: Dodge, Catch.

Μηχανισμοί Παιχνιδιού

• Ρίψη μπάλας: Ο παίκτης σημαδεύει και ρίχνει με φυσική τροχιά.
• Σύγκρουση: Αν η μπάλα χτυπήσει έναν AI, χωρίς να πιάσει την μπάλα αυτός βγαίνει από το παιχνίδι (destroyed).
• Dodge: Ο AI επιχειρεί τυχαία να αποφύγει τη μπάλα μετακινούμενος στο πλάι.
• Catch: Ο AI προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα.
• Πλήθος μπαλών: σε κάθε γύρο υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μπαλών μέσα στα όρια που κινείται ο παίκτης μας και κάθε φορά που στοχεύει στο κέντρο χρησιμοποιεί και μία από αυτές τις μπάλες
• Raycasting: ο παίκτης μας χρησιμοποιεί line renderer για να μπορεί να στοχεύει πιο εύκολα

Χειρισμός Παίκτη

Κίνηση: WASD για κίνηση μπρος-πίσω και πλάγια.

Πιάσιμο Μπάλας: Δεξί κλικ του ποντικιού. Ενεργοποιεί μια αόρατη "ζώνη πιασίματος" για μικρή διάρκεια.

Πέταγμα Μπάλας: Αριστερό κλικ του ποντικιού (μόνο όταν κρατάει μπάλα).

Δομή Επιπέδων

Το παιχνίδι αποτελείται από 3 επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας.

- Level 1: Basic Training
    - Ζόμπι: Απλοί στόχοι. Καταστρέφονται με ένα χτύπημα.
    - Μπάλες: Περιορισμένος αριθμός.
- Level 2: Evasive Action
    - Ζόμπι: Αποκτούν την ικανότητα Dodge. Προσπαθούν ενεργά να αποφύγουν τις μπάλες που τους πλησιάζουν.
    - Μπάλες: Περισσότερες από το Level 1.
- Level 3: The Counter-Attack
    - Ζόμπι: Αποκτούν επιπλέον την ικανότητα Catch. Μπορούν να πιάσουν την μπάλα του παίκτη και να δυσκολέψουν τον παίκτη.
    - Μπάλες: Περισσότερες από Level 2.

Κανόνες Νίκης & Ήττας

• Μετάβαση επιπέδου: Όταν όλοι οι κεντρικοί AI εξαφανιστούν, ο παίκτης περνά αυτόματα στο επόμενο επίπεδο.
• Νίκη: Ολοκλήρωση και των 3 επιπέδων με επιτυχία.
• Ήττα: Αν τελειώσουν όλες οι διαθέσιμες μπάλες και παραμένουν κεντρικοί AI, ενώ ο παίκτης δεν κρατάει μπάλα.

Στοιχεία Διεπαφής (UI)

• Zombie: υπολοιπόμενο πλήθος Zombie που πρέπει να χτυπήσει ο player.

• Balls: δείχνει πόσες μπάλες υπάρχουν στο level.

• Μηνύματα: Level Complete, Game Over, You Win.

In-Game HUD:

- Levels: Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος level (π.χ., "Level 1").
- Zombies: Μετρητής για τα ζόμπι που απομένουν.
- Balls: Μετρητής για τις διαθέσιμες μπάλες.

Pop-up Panels:

- Level Complete: Εμφανίζεται στο τέλος των Levels 1 & 2, με ένα κουμπί "Επόμενο Level".
- Game Win: Εμφανίζεται στο τέλος του Level 3, με ένα κουμπί "Κέρδισες".
- Game Over: Εμφανίζεται σε περίπτωση ήττας, με ένα κουμπί "Αποτυχία…".

Γραφικά & Ήχος

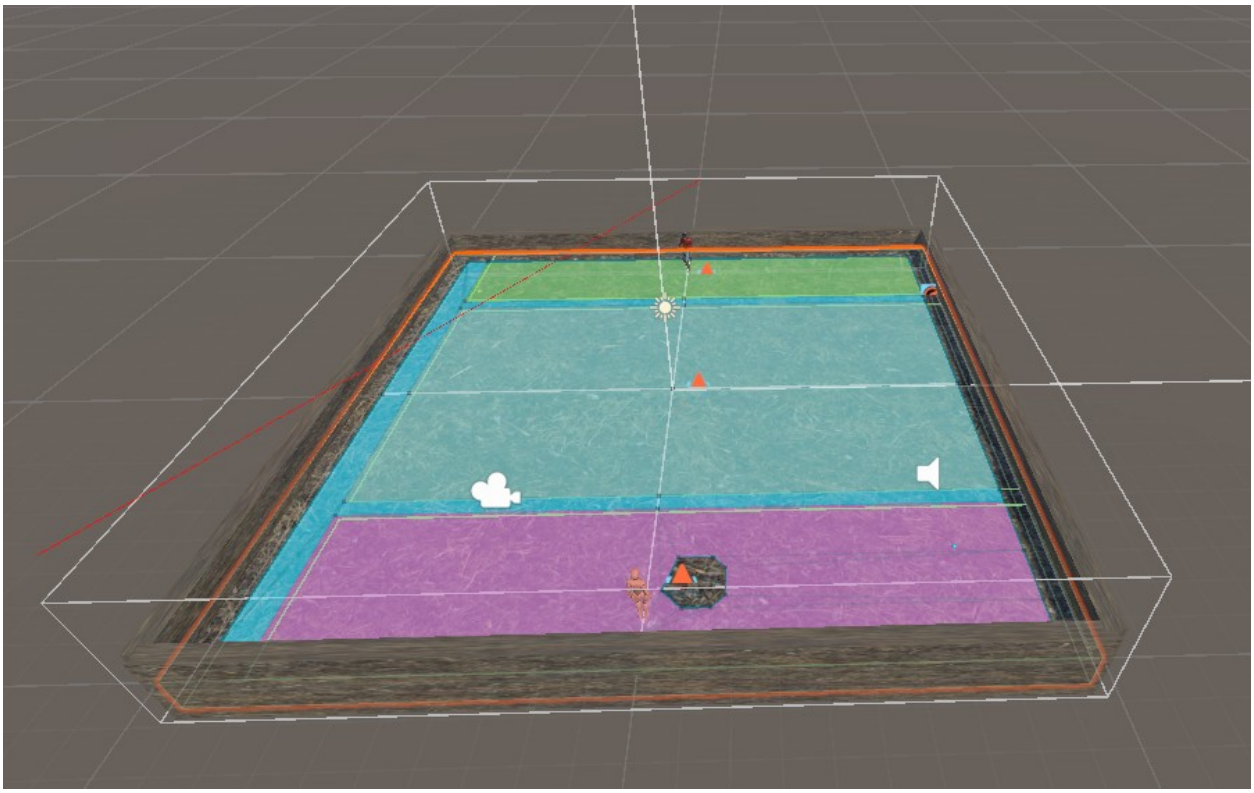
Μουσική καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Gameplay: Γρήγορη, ηλεκτρονική μουσική που κρατάει τον παίκτη σε εγρήγορση.

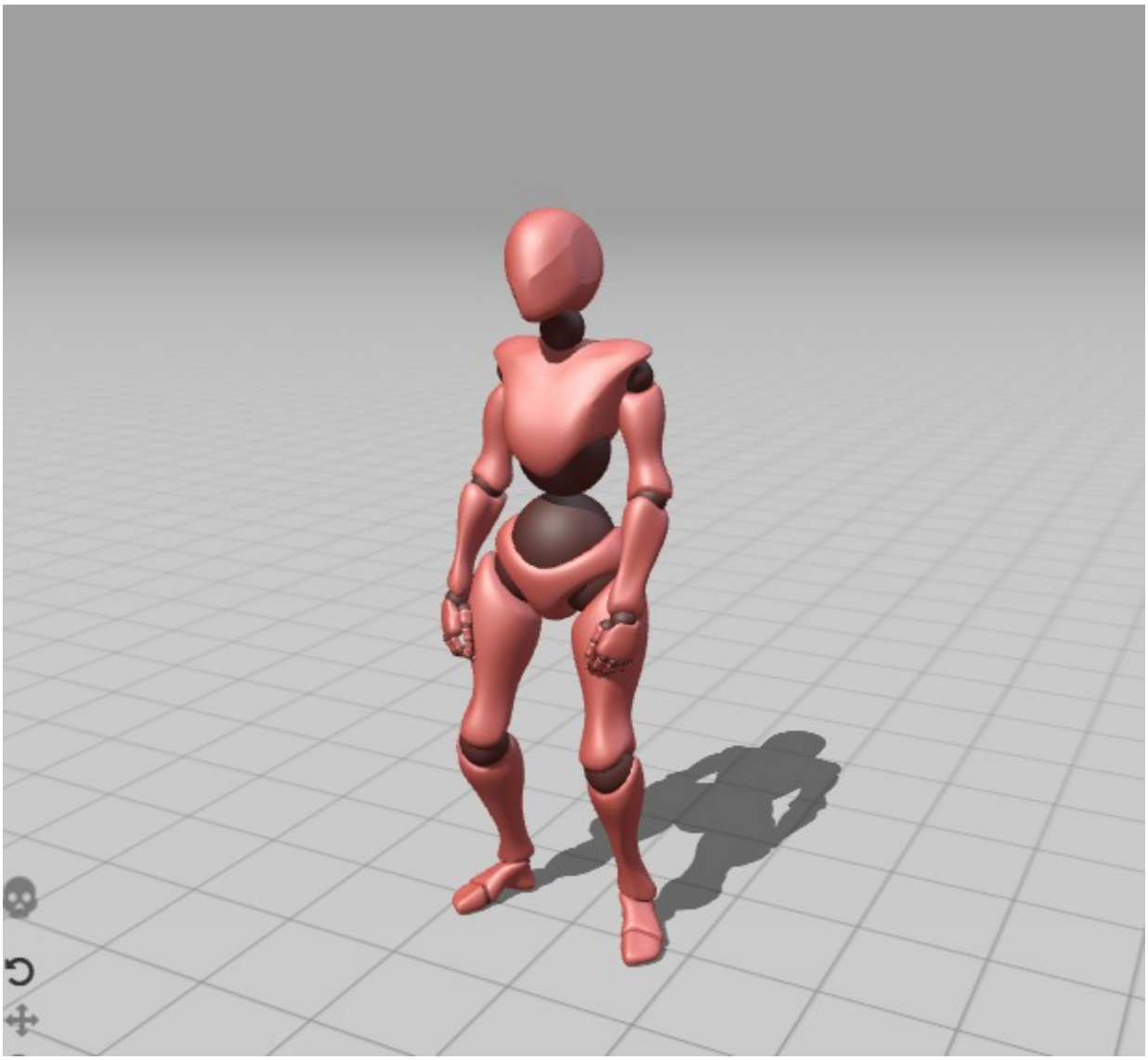
Ηχητικά Εφέ (SFX): Καταστροφή ζόμπι.

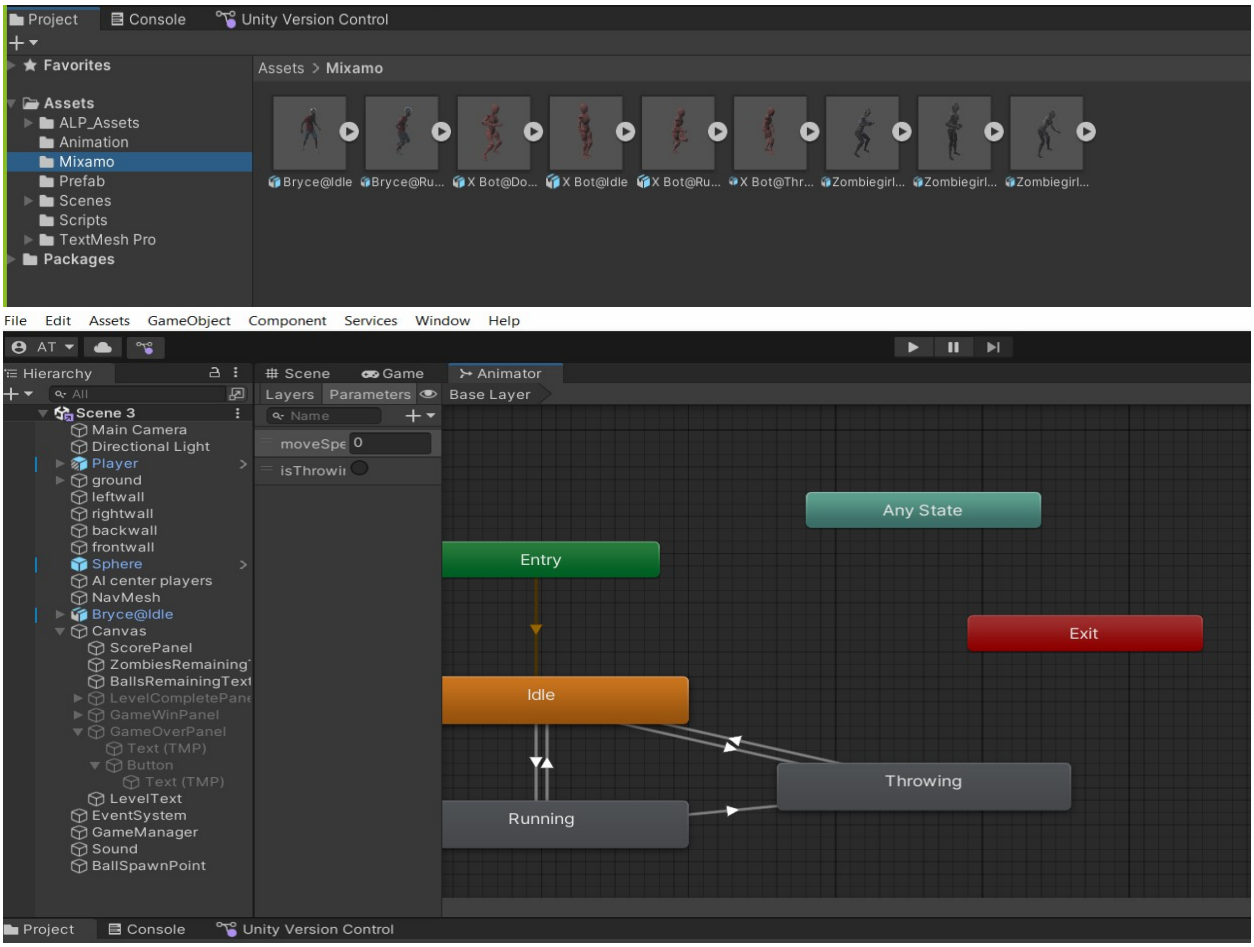
Ως 3μελής ομάδα είχαμε όλες τον ρόλο του programmer, game designer, artist καθώς χρησιμοποιούσαμε το Unity Version Control κάνοντας μικρές αλλαγές στο project εναλλάξ.

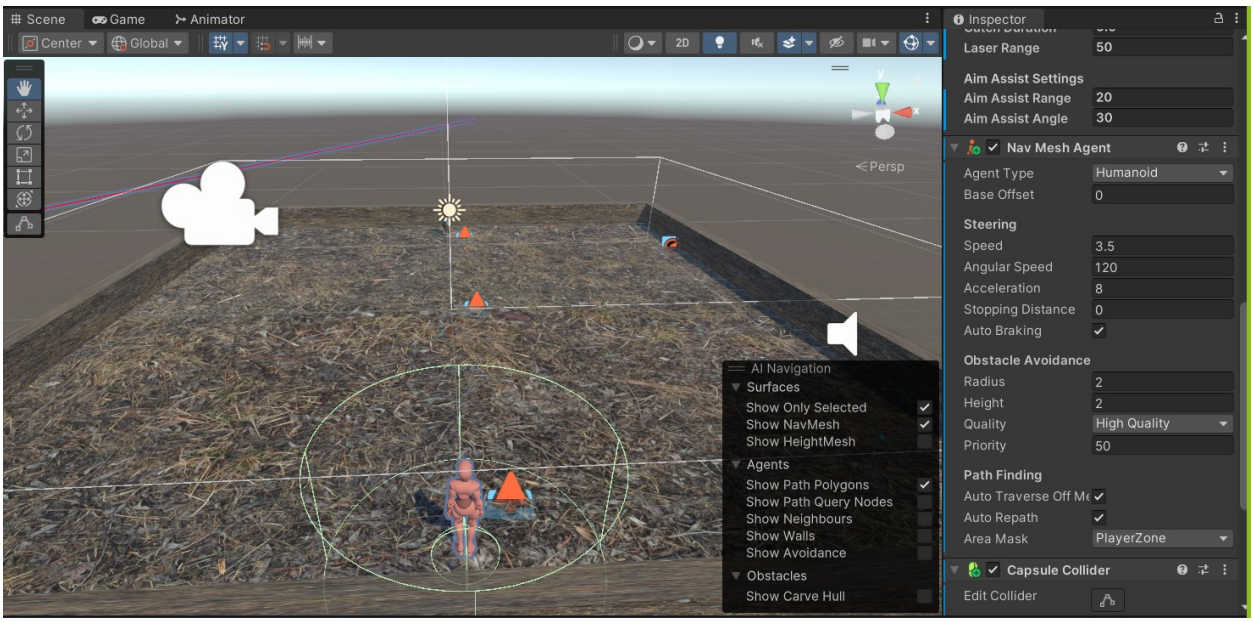
Η πλατφόρμα του παιχνιδιού δημιουργήθηκε από 5 gameobjects που αποτελούν τους τοίχους και το πάτωμα και με 3 cubes για δημιουργία των ζωνών: PlayerZone,NPCThroweZone και CenterZone και χρήση για το bake του navmeshsurface.



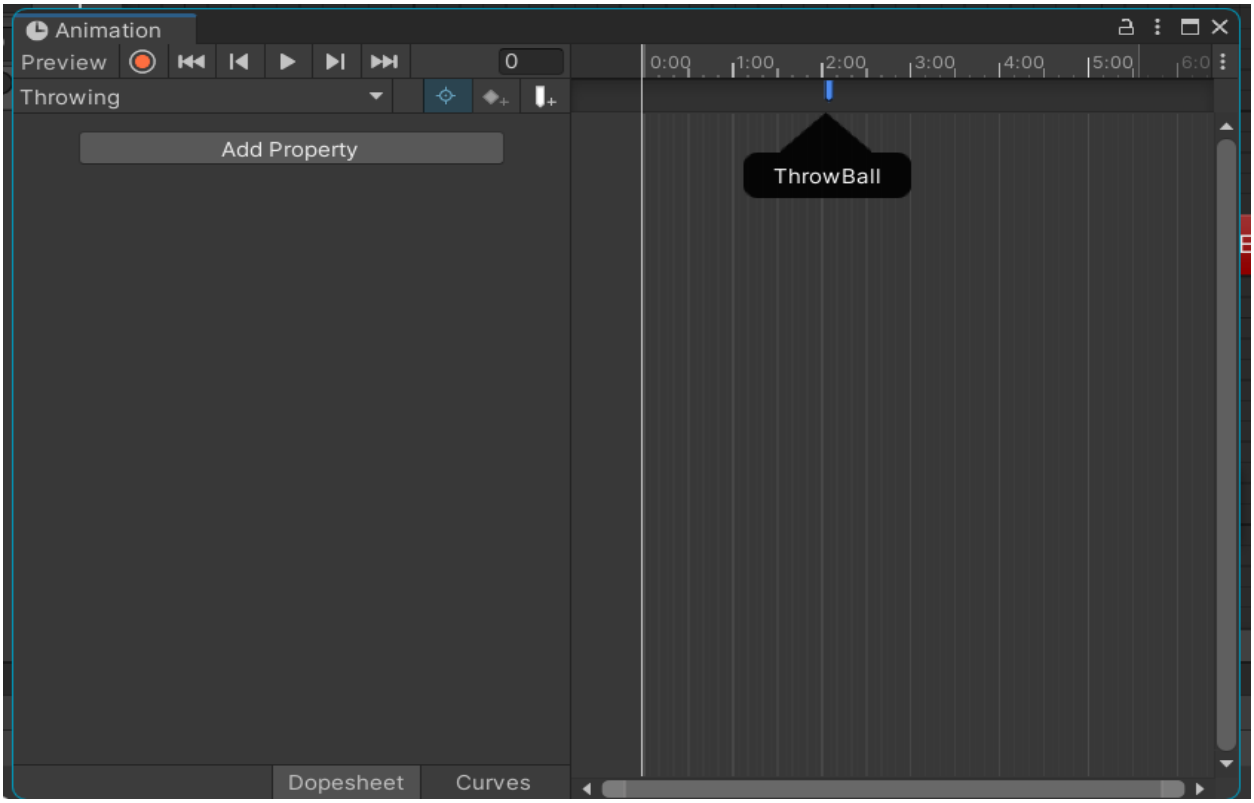
Player: Για το animation του player χρησιμοποιήσαμε το character X Bot από mixamo.com με τα animations: idle,running,throwing σε in place για την διαχείριση κινήσεων.



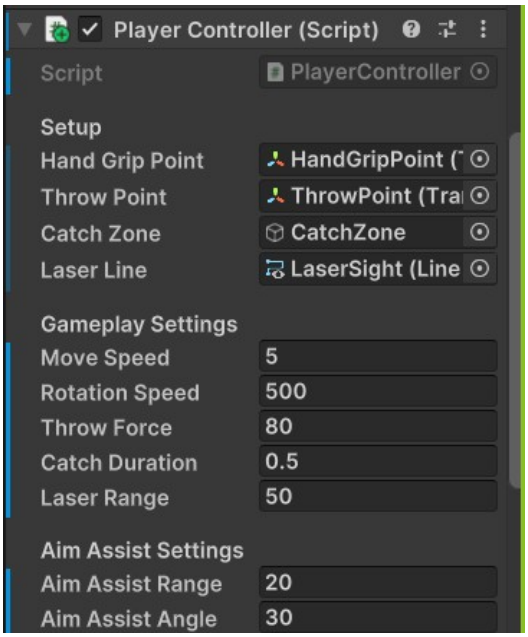




Με το navmeshagent ο παίκτης κινείται σε συγκεκριμένη ζώνη

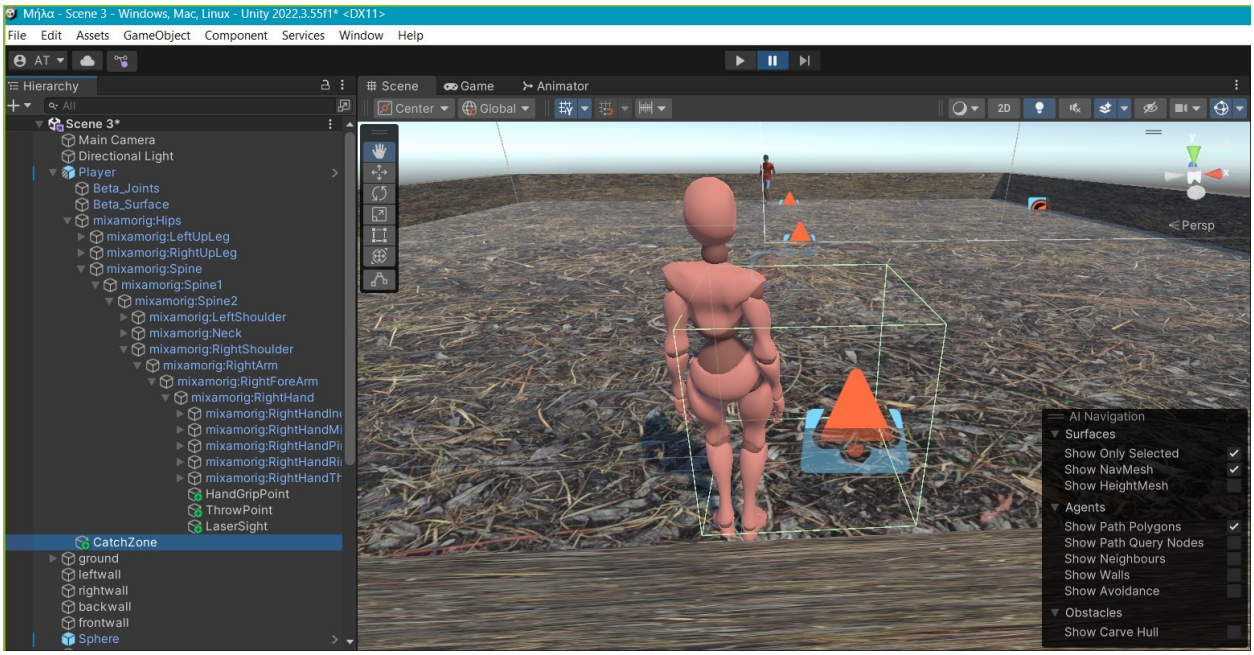


Με trigger event όταν τεντώνει το χέρι του πετάει την μπάλα (Throw).

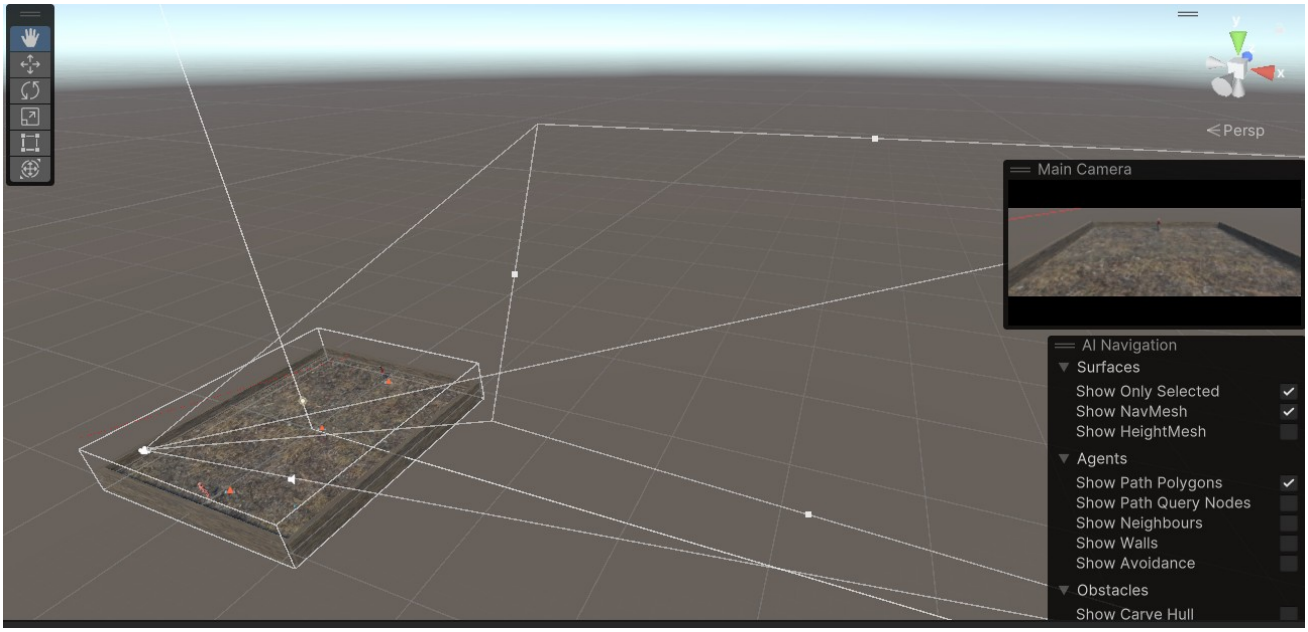


Υπάρχει ένα κόκκινο λειζερ που βοηθάει στην καλύτερη στόχευση (aim assist για εύστοχη ρίψη που βρίσκει το collider του zombie)

Με το script PlayerController ενσωματώνουμε ένα handgrip για να φαίνεται πώς όταν κάνει catch την μπάλα ο παίκτης την κρατάει στο χέρι του, βάζοντας ένα αόρατο catchzone και στο δεξί χέρι τα HandGripPoint,ThrowPoint.



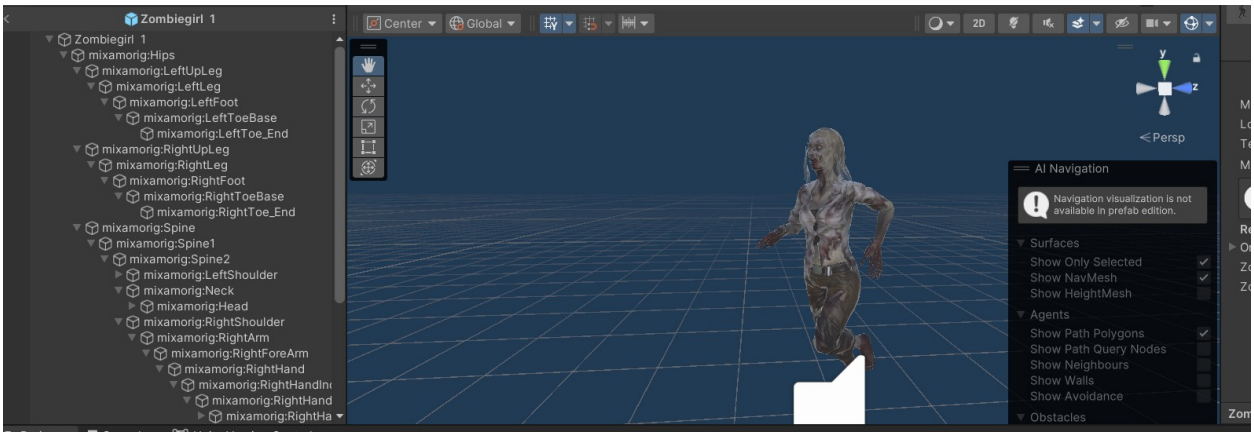
Camera:



Με συγκεκριμένο offset βρίσκεται σε σημείο πάνω από την πλατφόρμα και ακολουθεί τον παίκτη που κινείται.

NPC-Zombies:

Χρησιμοποιήσαμε το animation Zombie Girl και με το script SimpleAISpawner δημιουργούνται, κάθε φορά που πατάμε Play, 5 zombies.

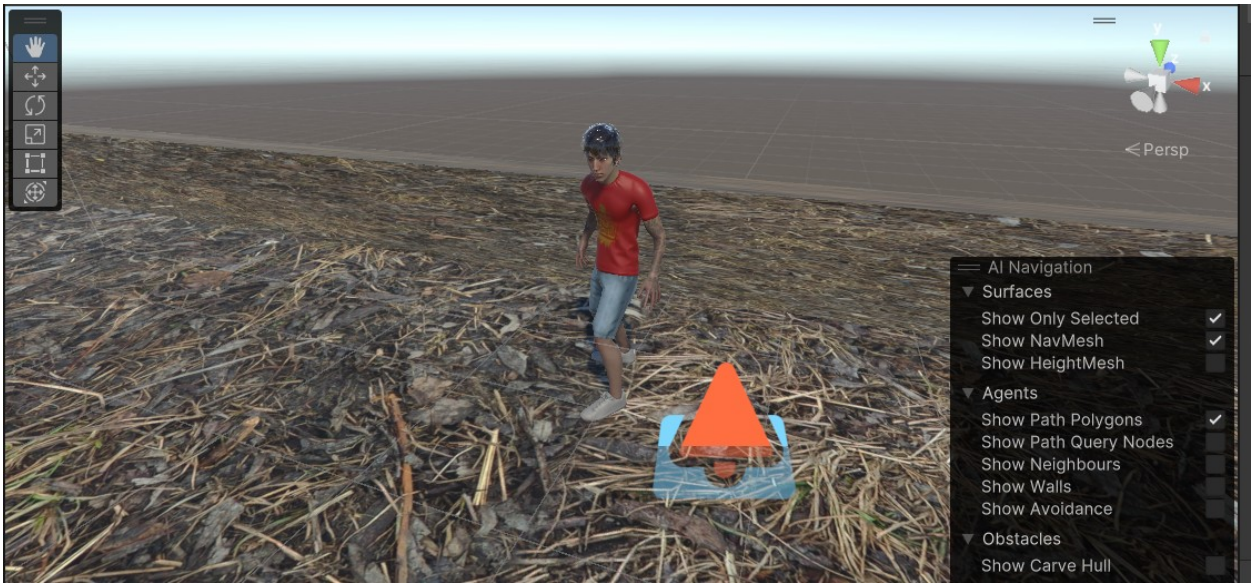


Με το RandomZombieRunner script κινούμε τυχαία τα ζομπι:

```
// Κινούμε το ζόμπι.
if (moveDirection != Vector3.zero)
{
    // Εφαρμόζουμε την κίνηση στο transform.
    transform.Translate(moveDirection * moveSpeed * Time.deltaTime, Space.World);

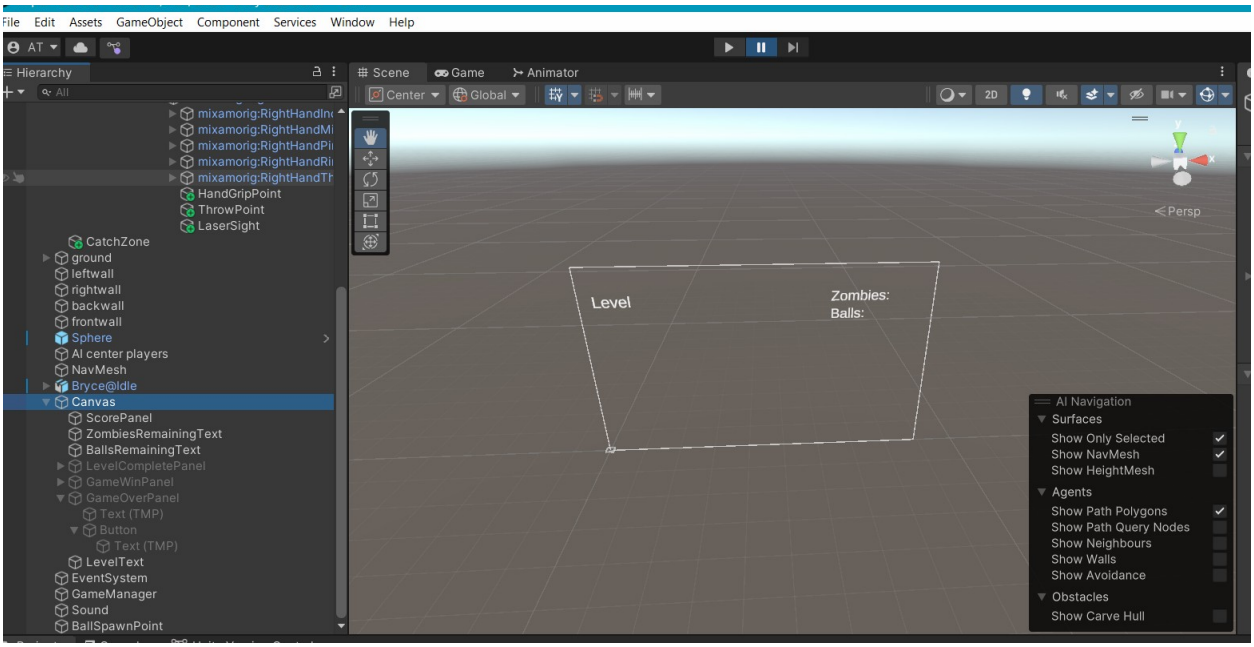
    // Περιστρέφουμε το ζόμπι για να "κοιτάει" εκεί που πηγαίνει.
    Quaternion targetRotation = Quaternion.LookRotation(moveDirection);
    transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, targetRotation, 5f * Time.deltaTime);
}
```

NPC Player



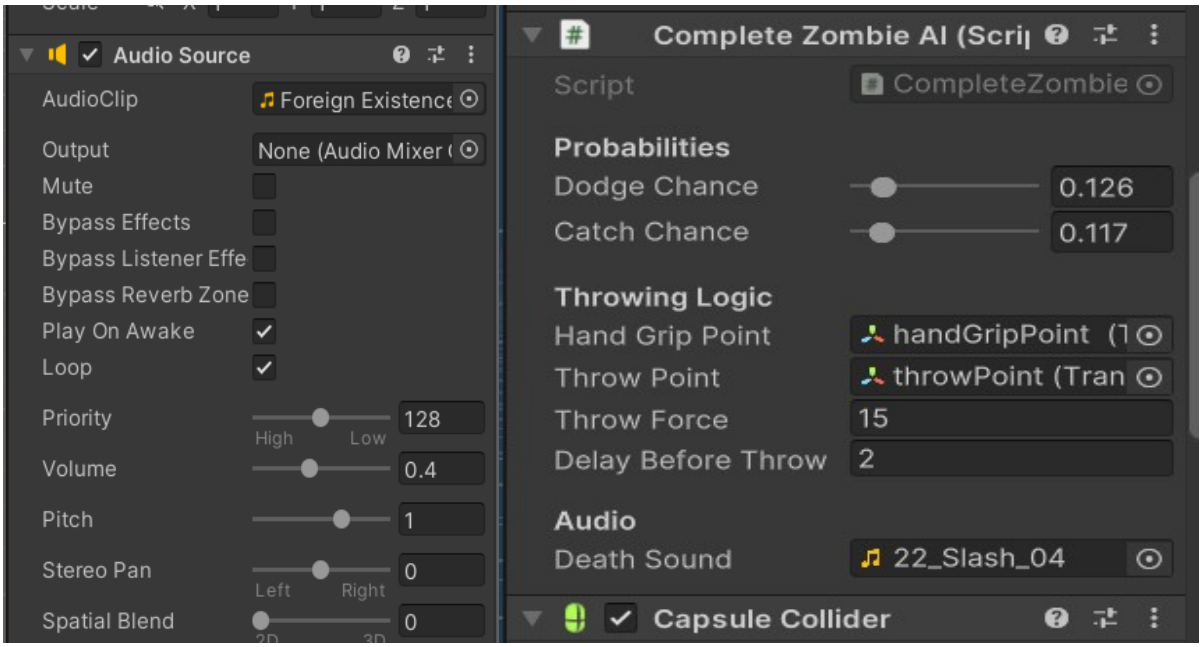
Στην απέναντι πλευρά από τον παίκτη μας είναι το animation Bryce που βρίσκεται σε συγκεκριμένη ζώνη ώστε να μοιάζει αληθοφανές το παιχνίδι. Βρίσκεται σε idle animation state.

Canvas



Με canvas φαίνεται ο αριθμός των zombie,ball και αριστερά φαίνεται το level στο οποίο είμαστε, επίσης εμφανίζονται τα μηνύματα Επιτυχίας/Αποτυχίας/Επανεκκίνησης.

Ήχος

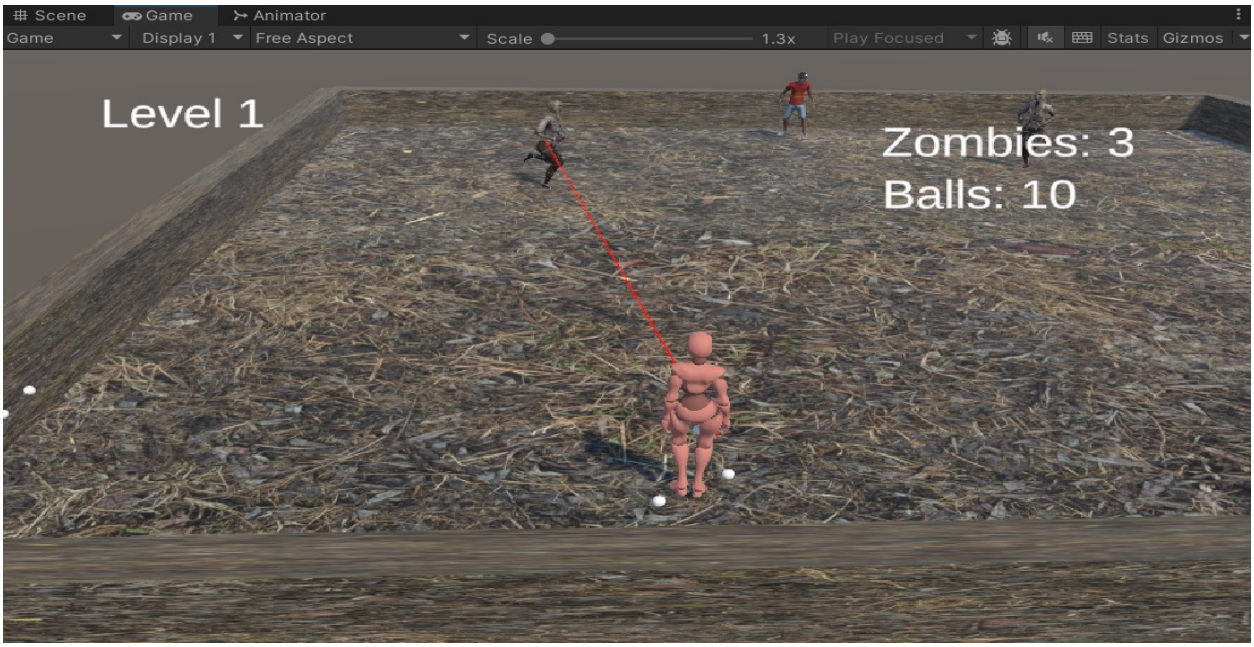


Δραματική μουσική για το παιχνίδι και sound effect οταν γίνεται destroyed κάποιο NPC-Zombie.

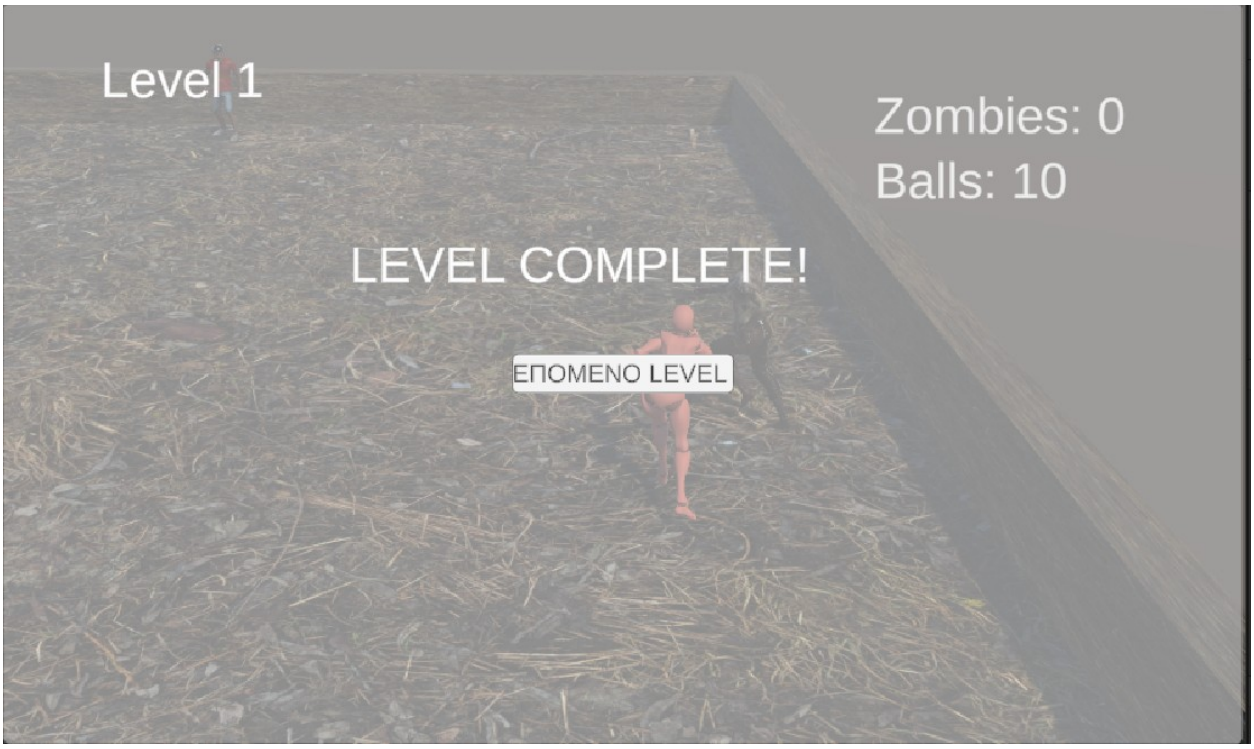
Screenshot από διάφορα Levels:



Όσον αφορά τις μπάλες στην σκηνή, υπάρχουν απλά στα αριστερά του παίκτη και γίνονται spawned κάθε φορά που παίρνει (κάνει catch) μία ο παίκτης και δημιουργούνται τόσες όσες έχουμε ορίσει σε κάθε level.



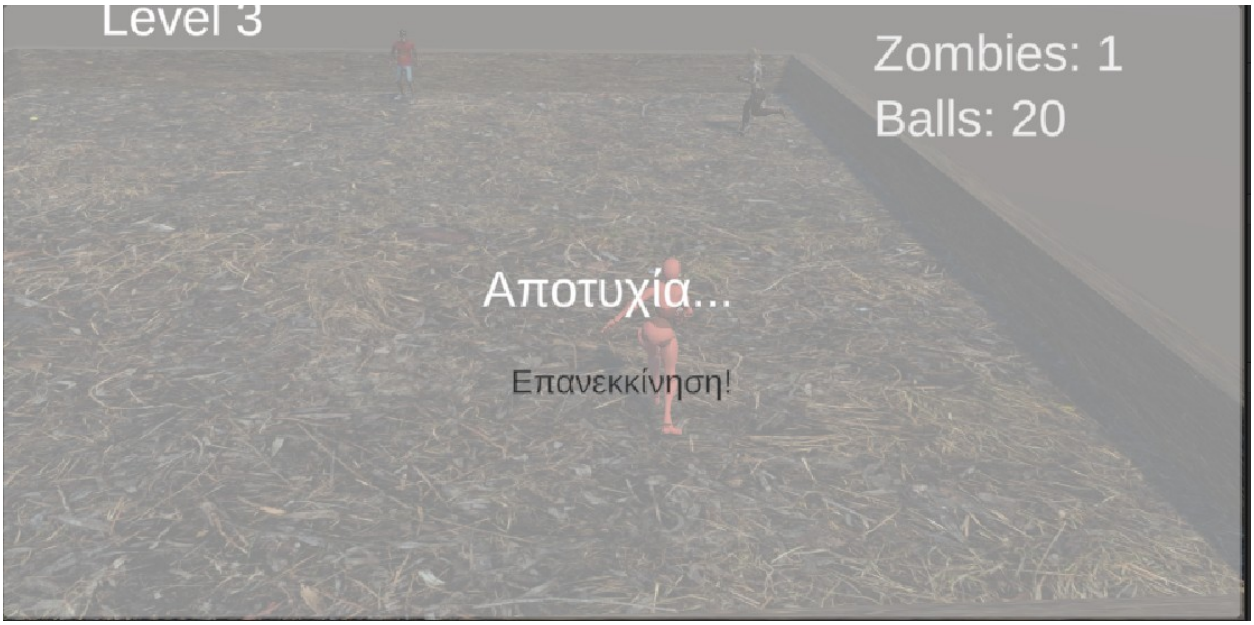
Όσο ο παίκτης χτυπάει με τις μπάλες τα NPCs, μειώνεται ο αριθμός τους.



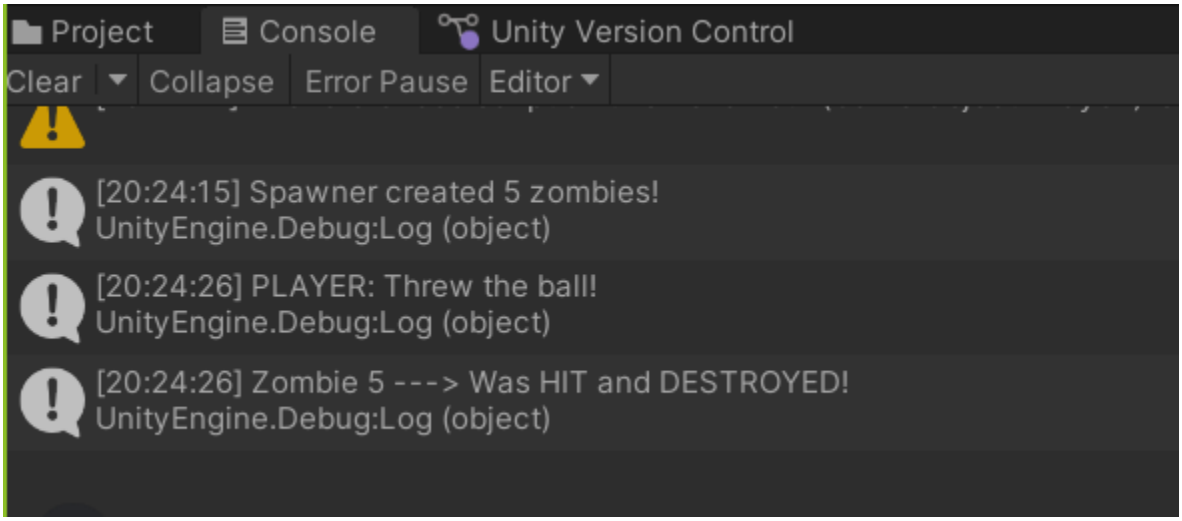
Επόμενο level.



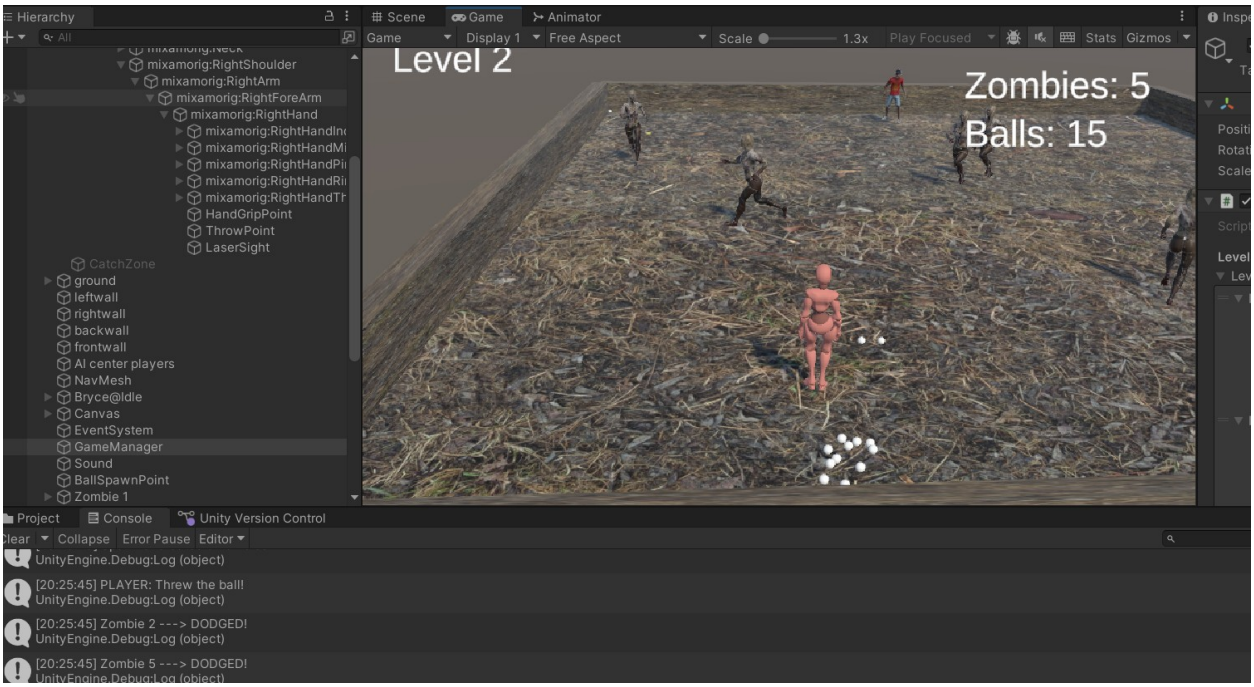
Επιτυχία , κουμπί για επόμενο level.



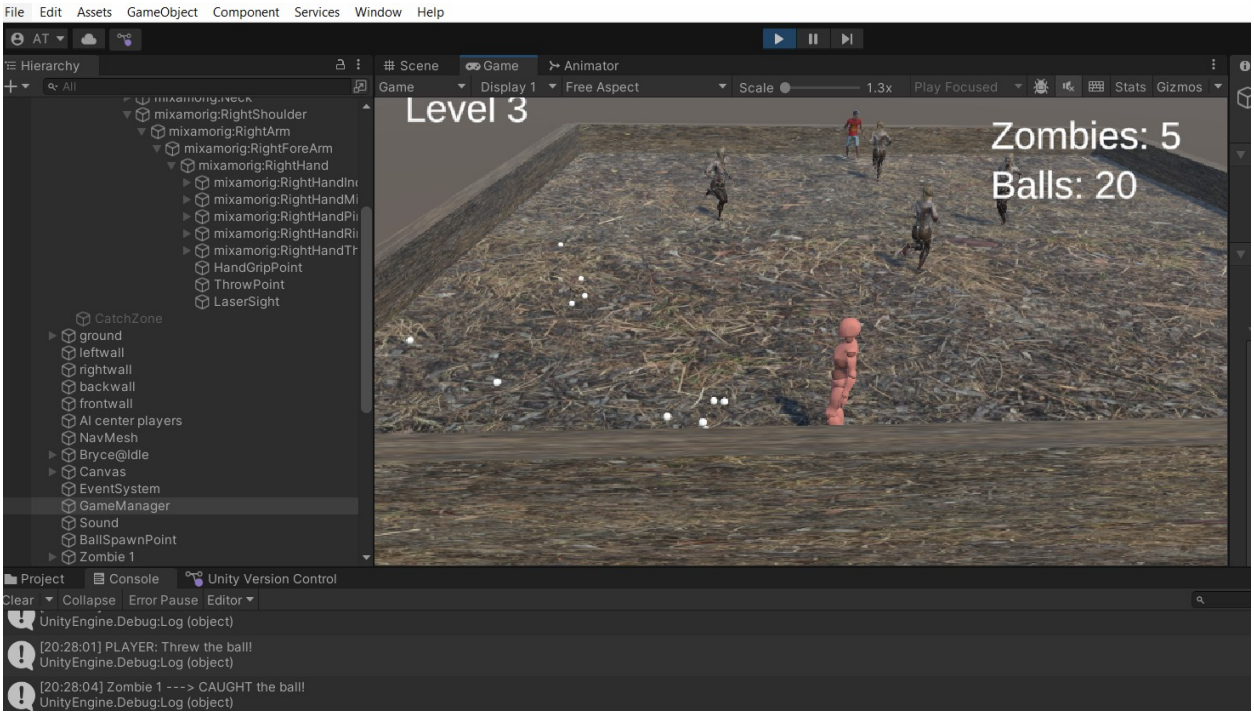
Αποτυχία



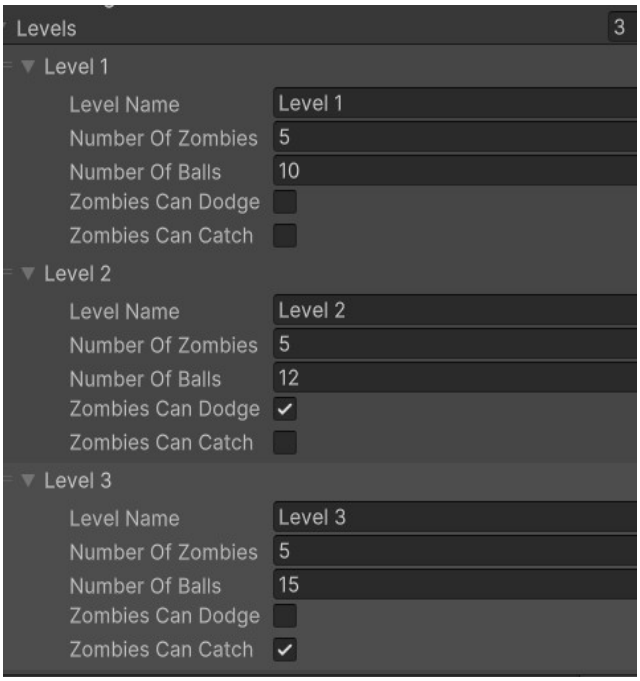
Debug Log για Zombie destroyed



Debug για Dodge Zombie στο level 2



Debug Log για Catch Ball από Zombie σε level 3



Σε κάθε Level τα NPCS μπορούν είτε απλά να γίνονται destroyed, είτε να κάνουν dodge, είτε catch.

Scripts:

BallController.cs:

Αυτό το script ελέγχει πλήρως τη συμπεριφορά της μπάλας στο παιχνίδι .Έχει τις συναρτήσεις `OnTriggerEnter`, `OnCollisionEnter`, και `OnDestroy`. Η `OnTriggerEnter` ανιχνεύει πότε η μπάλα μπαίνει στην αόρατη "ζώνη πιασίματος" του παίκτη και καλεί τη συνάρτηση `CatchBall` του παίκτη για να την "πιάσει". Η `OnCollisionEnter` ανιχνεύει πότε η μπάλα κάνει φυσική σύγκρουση με ένα ζόμπι και αυτοκαταστρέφεται, αφήνοντας το ζόμπι να αποφασίσει για την τύχη του. Τέλος, η `OnDestroy` είναι μια συνάρτηση που εκτελείται αυτόματα λίγο πριν η μπάλα καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο, ειδοποιώντας τον `GameManager` ότι μια μπάλα βγήκε από το παιχνίδι, ώστε να λειτουργούν σωστά οι κανόνες της ήττας και της αναπλήρωσης των μπαλών.

CompleteZombieAI.cs:

Αυτό το script είναι ο "εγκέφαλος" που δίνει στα ζόμπι την ευέλικτη συμπεριφορά τους, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το level.

Όταν ένα ζόμπι "γεννιέται" στη σκηνή, η συνάρτηση *Awake()* εκτελείται αμέσως .Βρίσκει τα "μέλη του σώματός του", δηλαδή τα components Animator (για τις κινήσεις) και NavMeshAgent (για την πλοήγηση). Επίσης, σαρώνει τη σκηνή για να βρει το αντικείμενο με το Tag "Player" και αποθηκεύει τη θέση του, ώστε να ξέρει πάντα πού βρίσκεται ο στόχος του.

Το *ConfigureAI* το χρησιμοποιεί ο GameManager για να πει στο ζόμπι τι κανόνες ισχύουν για το τρέχον level, δίνει τις τιμές true ή false στις μεταβλητές canDodge και canCatchAndThrow. Αυτοί οι "διακόπτες" καθορίζουν ποιες ικανότητες θα έχει το ζόμπι στο συγκεκριμένο level.

Το *OnTriggerEnter:* είναι η "πρώτη γραμμή άμυνας" του ζόμπι. Το ζόμπι έχει έναν μεγάλο, αόρατο Sphere Collider ρυθμισμένο ως Trigger. Όταν η μπάλα μπει σε αυτή την "περιοχή αντίληψης", το ζόμπι το καταλαβαίνει. Αν ο διακόπτης canDodge είναι true, "ρίχνει ένα ζάρι" (Random.value). Αν είναι τυχερό, ενεργοποιεί το animation doDodge και εκτελεί την κίνηση αποφυγής. Αν αποτύχει στο ζάρι, δεν κάνει τίποτα, αφήνοντας τον εαυτό του ευάλωτο.

Το *OnCollisionEnter* εκτελείται ΜΟΝΟ αν η αποφυγή απέτυχε και η μπάλα κάνει φυσική σύγκρουση με το ζόμπι. Αν ο διακόπτης canCatchAndThrow είναι true, το ζόμπι "ρίχνει ξανά ζάρι". Αν είναι τυχερό, καλεί τη συνάρτηση CatchBall. Αν αποτύχει (ή αν το canCatchAndThrow είναι false), τότε ενημερώνει τον GameManager ότι καταστράφηκε και εξαφανίζεται.

Τα *CatchBall & ThrowBallAfterDelay* δουλεύουν μαζί.

CatchBall: Όταν καλείται, το ζόμπι "παγώνει" την κίνησή του (agent.isStopped = true), παίζει το animation του πιασίματος, "κολλάει" την μπάλα στο χέρι του και ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση (StartCoroutine).

ThrowBallAfterDelay: Αυτή η coroutine περιμένει για delayBeforeThrow δευτερόλεπτα. Μετά, παίζει το animation της ρίψης, στοχεύει τον παίκτη, πετάει την μπάλα, και τέλος "ξεπαγώνει" το ζόμπι για να συνεχίσει την κίνησή του.

GameManager.cs

Αυτό το script λειτουργεί ως ο κεντρικός "εγκέφαλος" και "σκηνοθέτης" ολόκληρου του παιχνιδιού. Το πρώτο βασικό του σημείο είναι η διαχείριση των levels, όπου χρησιμοποιεί μια λίστα από LevelSettings για να αποθηκεύει τους κανόνες κάθε πίστας (π.χ., πόσα ζόμπι, ποιες ικανότητες έχουν). Η συνάρτηση StartLevel() είναι η σημαντική, καθώς "στήνει" τη σκηνή από την αρχή σε κάθε level, καθαρίζοντας τα παλιά αντικείμενα και δίνοντας εντολή στο script SimpleAISpawner να δημιουργήσει τον σωστό αριθμό νέων zombies, στα οποία στη συνέχεια "διδάσκει" τις επιτρεπόμενες συμπεριφορές μέσω της συνάρτησης ConfigureAI του CompleteZombieAI.

Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η διαχείριση της κατάστασης του παιχνιδιού. Παρακολουθεί συνεχώς τον αριθμό των ζόμπι που απομένουν (zombiesRemaining) και των ενεργών μπαλών στη σκηνή (activeBallsInScene). Η συνάρτηση ZombieWasDestroyed() μειώνει τον μετρητή των ζόμπι και ελέγχει αν ο παίκτης κέρδισε το level ή ολόκληρο το παιχνίδι, εμφανίζοντας τα αντίστοιχα panels (levelCompletePanel, gameWinPanel). Αντίστοιχα, η συνάρτηση BallWasDestroyed() παρακολουθεί τις μπάλες και καλεί την CheckForLossCondition() για να ελέγξει αν ο παίκτης έχει χάσει επειδή του τελείωσαν οι μπάλες.

Τέλος, το script είναι υπεύθυνο για όλη την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και την ομαλή ροή μεταξύ των levels. Οι συναρτήσεις UpdateUI() αναλαμβάνουν να ενημερώνουν συνεχώς τα κείμενα στην οθόνη (αριθμό ζόμπι, μπαλών, όνομα level), ενώ οι δημόσιες συναρτήσεις GoToNextLevel() και RestartGame() συνδέονται απευθείας με τα κουμπιά του UI. Αυτό επιτρέπει στον παίκτη να προχωράει στο επόμενο level ή να ξεκινά από την αρχή.

SimpleCameraFollow.cs

Το script SimpleCameraFollow έχει ως σκοπό να κρατά την κάμερα σταθερά προσανατολισμένη στον παίκτη. Συγκεκριμένα, αποθηκεύεται μια απόσταση (offset) από τον παίκτη και σε κάθε καρέ η θέση της κάμερας ενημερώνεται ώστε να είναι πάντα η θέση του παίκτη συν το offset. Η ενημέρωση γίνεται μέσα στη συνάρτηση LateUpdate(), ώστε η κάμερα να ακολουθεί ομαλά τον

παίκτη αφού ολοκληρωθούν όλες οι κινήσεις του στο τρέχον καρέ. Με αυτόν τον τρόπο η κάμερα παραμένει συνεχώς “κολλημένη” στον παίκτη, διατηρώντας σταθερή γωνία θέασης.

SimpleAISpawner

Το SimpleAISpawner είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία (spawn) των ζόμπι στη σκηνή. Ο αριθμός των ζόμπι καθορίζεται από την παράμετρο `numberOfZombies`, ενώ το prefab του ζόμπι ορίζεται στον Inspector. Κάθε φορά που καλείται η συνάρτηση SpawnZombies(), δημιουργούνται ζόμπι σε τυχαίες θέσεις μέσα στην αρένα και παίρνουν μοναδικά ονόματα για εύκολη αναγνώριση. Στο τέλος, το script ενημερώνει τον GameManager για τον συνολικό αριθμό των ζόμπι που δημιουργήθηκαν, ώστε να μπορεί να τα παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την πρόοδο του παιχνιδιού.

RandomZombieRunner

Το RandomZombieRunner δίνει τη δυνατότητα σε ένα ζόμπι να κινείται τυχαία μέσα στην αρένα χωρίς να χρησιμοποιεί NavMesh. Κάθε λίγα δευτερόλεπτα επιλέγεται ένας νέος τυχαίος προορισμός και το ζόμπι κατευθύνεται προς τα εκεί με απλή μετάφραση (`transform.Translate`). Κατά την κίνηση, στρέφεται ώστε να κοιτάζει προς την κατεύθυνση που τρέχει και παίζει συνεχώς το animation “Running”. Το script φροντίζει επίσης να κρατά το ζόμπι εντός των ορίων της σκηνής, να μένει στο έδαφος (y=0), και να έχει τα απαραίτητα components (Rigidbody, Collider, Animator) για να λειτουργεί σωστά.

PlayerController Script

Το PlayerController είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό του παίκτη. Διαχειρίζεται την κίνηση και την περιστροφή του χαρακτήρα με βάση την είσοδο του χρήστη, καθώς και τις ενέργειες ρίψης και πιασίματος της μπάλας. Επιπλέον, ενσωματώνει σύστημα aim assist, το οποίο βοηθάει στην αυτόματη στόχευση προς τα ζόμπι που βρίσκονται κοντά στην κατεύθυνση του παίκτη. Μέσω του `LineRenderer` εμφανίζεται οπτικά η τροχιά της ρίψης, ενώ η λογική σύλληψης (catch) ενεργοποιεί προσωρινά μια ζώνη ανίχνευσης γύρω από τον παίκτη. Τέλος, το script περιλαμβάνει χειρισμό συγκρούσεων, ώστε όταν ο παίκτης δεχτεί χτύπημα από μπάλα ζόμπι να ενημερώνεται ο GameManager και να καταστρέφεται η μπάλα.